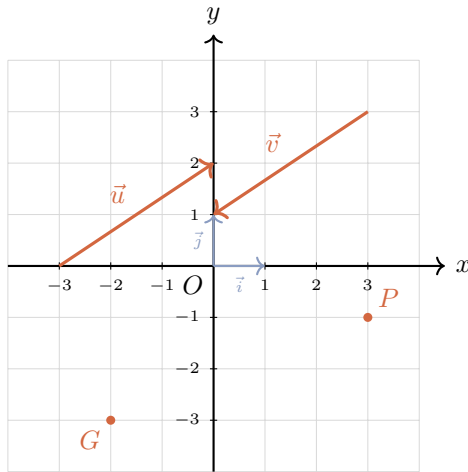


Exercices : Vecteurs et repérage

Repère du plan

1



1. Lire graphiquement les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
2. Lire graphiquement les coordonnées des points G et P , puis calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{GP}$.
3. Placer le point C tel que $\overrightarrow{GC} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.
4. Que peut-on remarquer sur les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$?

2 Calculer les coordonnées des vecteurs suivants.

1. $\overrightarrow{AB}$ avec $A(2; -1)$ et $B(-3; 4)$.
2. $\overrightarrow{DC}$ avec $C(-4; 3)$ et $D(1; -2)$.
3. $\overrightarrow{EF}$ avec $E(0; 5)$ et $F(-3; 0)$.
4. $\overrightarrow{QP}$ avec $P\left(\frac{1}{2}; -\frac{3}{2}\right)$ et $Q\left(-\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

3 Dans une base, on donne trois vecteurs :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{w} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les coordonnées des vecteurs suivants.

1. $\vec{u} + \vec{w}$
2. $\vec{w} + \vec{v}$
3. $-2\vec{v}$
4. $3\vec{u} - 2\vec{v} + \vec{w}$

4 Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on donne les points $A(1; 3)$, $C(-2; 0)$ et $D(4; -1)$.

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CD}$.
2. Déterminer les coordonnées du point B tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
3. Déterminer les coordonnées du point E tel que $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{CD} - \vec{u}$ avec $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$.

5 Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère les points $A(2; -1)$, $B(-3; 5)$ et $C(4; 2)$.Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.6 Dans un repère orthonormé, on donne $R(-3; 4)$, $S(5; 0)$ et $T(7; -2)$.Le point P est le milieu de $[RS]$ et le point Q est l'image de P par la translation de vecteur $\frac{1}{2}\overrightarrow{ST}$.

1. Calculer les coordonnées du point P .
2. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{ST}$.
3. En déduire les coordonnées du point Q .
4. Montrer que Q est le milieu du segment $[RT]$.

Colinéarité

7 Dans chaque cas, calculer le déterminant $\det(\vec{u}; \vec{v})$.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
2. $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.
3. $\vec{u} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$.
4. $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 5 \\ -10 \end{pmatrix}$.

8 Dans chaque cas, dire si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. Justifier.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -10 \\ -15 \end{pmatrix}$.
2. $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 6 \\ -9 \end{pmatrix}$.
3. $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ -12 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 10 \\ 24 \end{pmatrix}$.
4. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 6 \\ 15 \end{pmatrix}$.

9 Déterminer la valeur de x pour que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient colinéaires.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x \\ 2 \end{pmatrix}$.
2. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ x \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x \\ 12 \end{pmatrix}$.

Alignement

10 Dans chaque cas, déterminer si les trois points sont alignés.

1. $A(-2; 1)$, $B(2; 3)$ et $C(8; 7)$.
2. $D(1; -4)$, $E(3; 0)$ et $F(5; 4)$.
3. $G(-3; 5)$, $H(0; 3)$ et $I(6; -1)$.

11 Dans un repère, on donne $A(1; 2)$, $B(-3; 0)$ et $C(-14; a)$, avec $a \in \mathbb{R}$.

1. Exprimer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$ en fonction de a .

2. Déterminer la valeur de a pour laquelle les points A , B et C sont alignés.

- 12** Dans un repère, on donne les points :

$$A(1; -1), B(2; 1), C(4; -1) \text{ et } D(6; -2)$$

1. Placer le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$.
2. Calculer les coordonnées du point E .
3. Placer le point F tel que $\overrightarrow{CF} = -3\overrightarrow{AB}$.
4. Calculer les coordonnées du point F .
5. Les points D , E et F sont-ils alignés?

- 13** Dans un repère, on donne les points :

$$A\left(-\frac{7}{2}; -\frac{1}{2}\right), B\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right) \text{ et } C\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}\right)$$

1. (a) Placer les points A , B , et C dans un repère.
(b) Que peut-on conjecturer pour ces trois points?
(c) Démontrer cette conjecture.
2. On donne les points :

$$D\left(100; \frac{205}{4}\right) \text{ et } E\left(-100; -\frac{95}{2}\right)$$

Ces points sont-ils alignés avec A et B ?

Parallélisme

14

1. On donne $A(1; -3)$, $B(4; 1)$, $C(-2; 2)$ et $D(-8; -6)$.
Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles?
2. On donne $E(0; 3)$, $F(4; 1)$, $G(2; -1)$ et $H(-2; 1)$.
Les droites (EF) et (GH) sont-elles parallèles?
3. On donne $I(3; 0)$, $J(-1; 2)$, $K(1; -1)$ et $L(4; 1)$.
Les droites (IJ) et (KL) sont-elles parallèles?

- 15** Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(1; -7)$, $B(3; -4)$, $C(1; 2)$ et $D(-5; 3)$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$.
2. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont-ils colinéaires?
3. Qu'en déduire pour les droites (AB) et (CD) ?

- 16** Dans un repère, on donne les points :

$$A(1; -1); B(4; 2) \text{ et } C(-2; 5)$$

D est le point tel que $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$.

1. Déterminer les coordonnées du point D .
2. Émettre une conjecture pour les droites (BC) et (AD) .
3. Démontrer cette conjecture

- 17** Dans un repère, on donne les points :

$$A(3; 4); B(2; 1) \text{ et } C(6; 1)$$

D est le point tel que $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$. E est le symétrique de C par rapport à B .

1. Émettre une conjecture pour les droites (AB) et (DE) .
2. Démontrer cette conjecture

Calculs dans un repère orthonormé

- 18** Dans un repère orthonormé, on donne $A(0; 0)$, $B(3; 4)$ et $C(6; 0)$.

Calculer les distances AB , BC et AC .

- 19** Dans un repère orthonormé, on donne $A(1; -2)$, $B(4; 2)$ et $C(-3; 1)$.

1. Calculer les longueurs AB , AC et BC .
2. Montrer que le triangle ABC est isocèle en A .
3. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .

- 20** Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé, on place les points $J(-3; 3)$, $K(-4; 1)$, $L(0; -1)$ et $M(1; 1)$.
Montrer que le quadrilatère $JKLM$ est un rectangle.

- 21** Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quelconque, on place les points $A(2; 7)$, $B(3; -1)$, $C(4; -3)$ et $D(5; 0)$.
Déterminer les coordonnées des points I, J, K et L , milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.

- 22** Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quelconque, on place les points $A(5; 3)$, $B(2; 4)$, $C(-2; -3)$ et $D(0; -2)$.

1. Déterminer les coordonnées des points I, J, K, L , milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.
2. Montrer que $IJKL$ est un parallélogramme.

- 23** Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quelconque, on place $A(5; 3)$ et $I(2; -1)$.

Déterminer les coordonnées du point B tel que I soit le milieu de $[AB]$.

- 24** Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quelconque, le point M a pour abscisse 2 et le point N a pour ordonnée -3.
Le point I de coordonnées $(5; 1)$ est le milieu de $[MN]$.
Déterminer les coordonnées de M et N .

- 25** Dans un repère orthonormé, on donne $A(3; -1)$ et $I(1; 2)$.

1. Déterminer les coordonnées du point B tel que I soit le milieu de $[AB]$.

- On donne $C(-5; 0)$ et $D(2; 4)$. Déterminer les coordonnées du milieu J de $[CD]$.
- Calculer la distance IJ .

26 Dans un repère orthonormé, on donne $A(0; 2)$, $B(3; 5)$, $C(6; 2)$ et $D(3; -1)$.

- Calculer les longueurs AB , BC , CD et DA .
- Calculer les coordonnées du milieu I de $[AC]$ et du milieu J de $[BD]$. Que remarque-t-on ?
- Calculer AC et BD .
- En déduire la nature exacte du quadrilatère $ABCD$.

27 Dans un repère, on donne $A(1; 4)$, $B(5; 2)$ et $C(-1; -2)$.

On note M et N les milieux respectifs de $[AB]$ et $[AC]$.

- Calculer les coordonnées de M et N .
- Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{BC}$. Montrer que $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{MN}$.
- En déduire que les droites (MN) et (BC) sont parallèles.
- Conclure sur la nature du quadrilatère $BMNC$.

Problèmes

28 Terrain de golf.

Un trou est repéré par le point $T(100; 40)$ dans un repère orthonormé. Trois joueurs ajustent leurs derniers tirs depuis les positions $B_1(30; 60)$, $B_2(60; 10)$ et $B_3(150; 70)$. Leurs lancers sont modélisés respectivement par les vecteurs :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 70 \\ -20 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} \begin{pmatrix} 40 \\ 30 \end{pmatrix}, \quad \vec{w} \begin{pmatrix} -60 \\ -30 \end{pmatrix}.$$

Ces balles atteindront-elles le trou ?

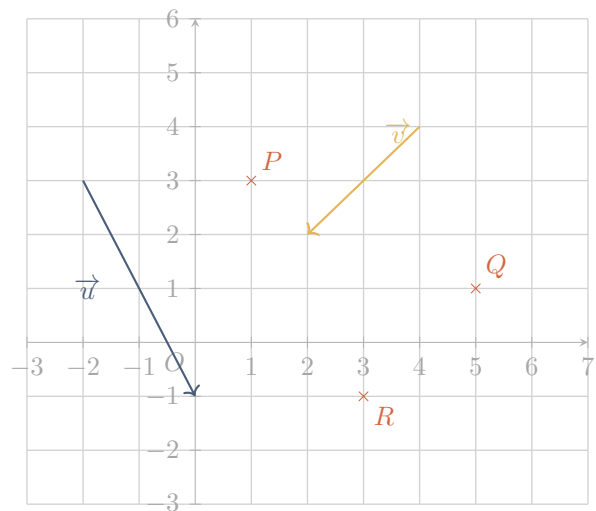
29 Un élève crée un logo en forme de quadrilatère $ABCD$ dans un repère orthonormé, avec $A(0; 0)$, $B(2; 4)$, $C(7; 4)$ et $D(9; 0)$.

- Montrer que les droites (BC) et (AD) sont parallèles.
- Les droites (AB) et (DC) sont-elles parallèles ? Qu'en déduire pour $ABCD$?
- Calculer les longueurs AB et DC . Quelle est la nature exacte du quadrilatère $ABCD$?

30 Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points $A(0; 3)$, $B(2; 5)$ et $C(5; 2)$.

- Quelle est la nature du triangle ABC ?
- Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un rectangle.
- Déterminer les coordonnées du centre et le rayon du cercle passant par les points A , B , C et D .
- Le point $E(0; 2)$ appartient-il au cercle précédent ?

31 Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on place les points $P(1; 3)$, $Q(5; 1)$ et $R(3; -1)$.



- Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{PR}$ et $\overrightarrow{QR}$.
- Montrer que le triangle PQR est isocèle en P .
- Calculer les coordonnées du point S , image de Q par la translation de vecteur $\overrightarrow{RP}$.
- Lire graphiquement les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ représentés dans le repère ci-dessus.
- Calculer les coordonnées de $-\frac{3}{2}\vec{u} + \vec{v}$.
- Les points P , O et $T(-1500; -4498)$ sont-ils alignés ? Justifier.
- Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{PS}$ et de $\overrightarrow{QR}$. Que peut-on conclure sur la nature du quadrilatère $PSQR$?